

Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC)

Es una metodología estructurada en fases que guía el análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información.

Las fases no son totalmente lineales: pueden superponerse, repetirse o retroceder según sea necesario.

Incorporación de la Interacción Humano-Computadora (HCI)

La HCI se centra en diseñar sistemas pensando en las personas.

- Prioriza al usuario por sobre la tecnología.
 - Considera aspectos:
 - físicos (ergonomía),
 - cognitivos (facilidad de uso),
 - emocionales (experiencia),
 - conductuales (utilidad).
 - Busca evitar frustraciones como:
 - sistemas difíciles de usar,
 - mala interpretación de tareas,
 - falta de control o problemas de navegación.
 - Mejora la aceptación y el éxito del sistema.
-

Identificación de problemas, oportunidades y objetivos

Primera fase clave.

- Se detectan:
 - problemas actuales,
 - oportunidades de mejora,
 - objetivos de la empresa.
 - Actividades:
 - entrevistas,
 - análisis organizacional,
 - definición del alcance.
 - Resultado:
 - **informe de viabilidad.**
 - Decisión: continuar o no con el proyecto.
-

Determinación de los requerimientos de información del factor humano

Se analizan las necesidades de los usuarios.

- Métodos:
 - entrevistas,
 - cuestionarios,
 - observación,
 - prototipos.
 - Se estudia:
 - cómo trabajan,
 - qué información necesitan,
 - cómo interactúan con el sistema.
 - Objetivo:
 - diseñar un sistema útil, usable y acorde al usuario.
-

Análisis de las necesidades del sistema

Se profundiza en los requerimientos.

- Uso de herramientas:
 - diagramas de flujo de datos (DFD),
 - diagramas de secuencia,
 - diccionario de datos.
 - Se analizan decisiones estructuradas:
 - tablas de decisión,
 - árboles de decisión.
 - Resultado:
 - **propuesta del sistema** con análisis costo-beneficio.
-

Diseño del sistema recomendado

Se crea el diseño lógico del sistema.

- Incluye:
 - interfaces de usuario (HCI),
 - entradas y salidas,
 - bases de datos,
 - controles de seguridad.
- Objetivo:
 - sistema fácil de usar, eficiente y seguro.

- Se elaboran especificaciones para programadores.
-

Desarrollo y documentación del software

Se construye el sistema.

- Actividades:
 - programación,
 - corrección de errores,
 - creación de documentación.
 - Documentación incluye:
 - manuales,
 - ayuda en línea,
 - FAQs.
 - Importancia:
 - facilita el uso y mantenimiento del sistema.
-

Prueba y mantenimiento del sistema

Antes de implementar, el sistema se prueba.

- Tipos de prueba:
 - con datos de prueba,
 - con datos reales.
 - Objetivo:
 - detectar errores antes de uso real.
 - Mantenimiento:
 - corrección de errores,
 - mejoras continuas.
-

Implementación y evaluación del sistema

Se pone en funcionamiento el sistema.

- Incluye:
 - capacitación de usuarios,
 - conversión del sistema viejo al nuevo,
 - instalación.
- Evaluación:
 - verificar si cumple objetivos,
 - medir uso y satisfacción.

Impacto del mantenimiento

El mantenimiento ocupa gran parte del esfuerzo.

- Puede representar **hasta el 60% del tiempo total**.
- Razones:
 - corrección de errores,
 - nuevas necesidades,
 - cambios tecnológicos.
- A largo plazo:
 - mantener puede ser más costoso que crear un sistema nuevo.